

MyDAW 取扱説明書

はじめて使う方のための、録音・再生・編集ガイド

MyDAWは、マイクやオーディオインターフェースから音声を録音し、複数のトラックを重ねて再生・編集するためのMac用DAWソフトです。

1. MyDAWでできること

MyDAWでは、次の作業を行えます。

- 複数のトラックへ録音する
- 録音済みのトラックを同時に再生する
- 波形を見ながら録音位置を確認する
- Audio Unit (AU) プラグインで音声を加工する
- 録音オブジェクトを移動、分割、複製、削除する
- 波形の開始・終了位置をトリミングする
- 録音オブジェクトに直線フェードイン／フェードアウトを設定する
- 録音オブジェクトを小節・拍へスナップする
- 録音オブジェクトの編集をUNDO／REDOする
- BPMとクリック音を使って録音する
- マスター出力を24-bit WAVへ書き出す
- プロジェクト全体を保存して、後から読み込む

録音は24-bit Linear PCM WAVとしてRecordingsフォルダーへ保存されます。モノラルとステレオに対応しています。

2. 起動する前の準備

必要なもの

- Apple Silicon Mac
- マイクまたはCore Audio対応オーディオインターフェース
- 録音する音源、ヘッドホンまたはモニタースピーカー

アプリを起動する

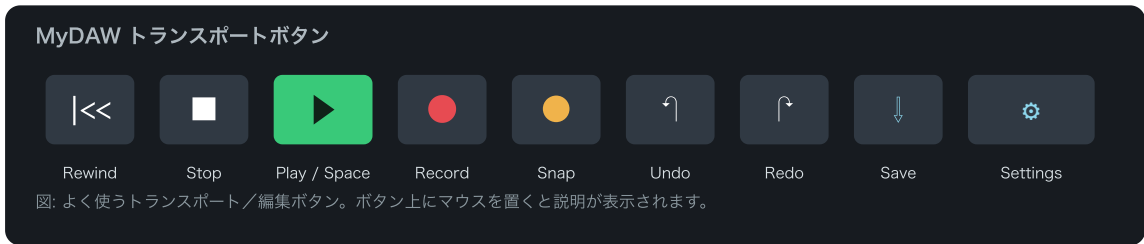
ビルド済みアプリを使う場合は、プロジェクト内の `build/MyDAW.app` を開きます。

初回起動時にmacOSのマイク許可が表示されたら「許可」を選択してください。許可しない場合、録音できません。

3. 画面の見方

場所	役割
上部左	リワインド、停止、再生、録音待機、削除、保存、読み込み、メトロノーム、設定
上部中央	TIME、TEMPO、FORMAT、STORAGEの状態表示
上部右	時間軸ズーム、波形縦ズーム、ルーラー切替、マスター音量
左側	トラック名、録音待機、モノ／ステレオ、入力チャンネル、ミュート、ソロ、音量、パン
中央	ルーラー、波形、録音オブジェクト、オレンジ色のカーソル

オレンジ色の縦線がカーソルです。ルーラーをクリックすると、カーソルをその位置へ移動できます。



主要なトランスポート・編集ボタンの例

4. 最初の録音

1. 録音したいトラックの **R** ボタンをオンにします。赤く点灯すれば録音待機状態です。
2. トラックの入力メニューで録音するInputチャンネルを選びます。
3. モノラルまたはステレオを選びます。ステレオの場合はL/Rの2チャンネルを録音します。
4. ルーラーをクリックして録音開始位置を決めます。
5. 上部の再生ボタンを押します。
6. 演奏または発声します。入力メーターと波形が動くことを確認します。
7. 停止ボタンを押します。

停止すると録音が確定し、RecordingsフォルダーにWAVファイルが作成されます。ファイル名にはトラック名、チャンネル数、サンプルレート、ビット深度が含まれます。

録音済みのトラックを再生しながら別トラックへ録音する場合は、再生するトラックのRをオフ、録音するトラックのRをオンにします。

5. 再生とトランスポート

操作	動作
再生	カーソル位置から再生します。録音待機トラックがある場合は同時に録音します。
停止	再生を停止し、録音中の場合はWAVを確定します。
リワインド	カーソルを時間0へ戻します。
ルーラークリック	クリックした位置へカーソルを移動します。

再生・録音中にカーソルが画面右端へ達すると、表示範囲が自動的に次の位置へ移動します。停止中は横スクロールバーで自由に移動できます。

6. 録音オブジェクトを編集する

選択と移動

波形オブジェクトをクリックすると選択され、太い白枠になります。別のオブジェクトをクリックすると、前の選択は解除されます。選択したオブジェクトをドラッグすると、同じトラック内だけでなく、別のトラックへも移動できます。ドラッグ中はオブジェクトの幅と高さを維持したボックスがポインターに追従し、マウスボタンを離れた位置で移動が確定します。

開始・終了位置の変更

オブジェクトの左端ハンドルをドラッグすると開始位置を変更できます。右端ハンドルをドラッグすると終了位置を変更できます。音声データを破壊せず、再生範囲だけを変更する非破壊編集です。

フェードイン／フェードアウト

録音オブジェクトの左上にある白いポイントを右へドラッグするとフェードインが長くなります。右上の白いポイントを左へドラッグするとフェードアウトが長くなります。フェードインは左下から左上へ、フェードアウトは右上から右下へ白い直線が表示されます。

フェードは直線的な音量変化です。左上・右上のポイントをそれぞれ元の位置へ戻すと、該当するフェードは解除されます。フェード長は音声データを変更しない非破壊編集で、プロジェクト保存、複製、UNDO／REDOにも対応します。

右クリックメニュー

- **Split at Cursor:** 現在のカーソル位置で左右2つに分割します。
- **Duplicate Recording:** 音声とトリミング状態を複製し、元の直後へ配置します。

- **Delete Recording:** 選択オブジェクトを削除します。

削除はツールバーのゴミ箱ボタンまたはDeleteキーでも実行できます。分割後のオブジェクトは、それぞれ独立して移動、トリミング、複製、削除できます。

スナップ

上部のグリッドボタンでスナップのON/OFFを切り替えます。ONの場合、オブジェクトの移動、左端トリム、右端トリムは、現在のBPMによる1拍単位へ吸着します。左端を変更すると開始位置と音源の読み出し位置が同時に調整され、右端を変更すると終了位置に合わせて長さが変わります。

ボタンが点灯している状態がONです。スナップ設定はアプリに保存され、次回起動時も維持されます。

UNDO/REDO

録音オブジェクトの移動、開始・終了トリム、フェード編集、削除、分割、複製が履歴対象です。ドラッグ操作は、ドラッグ開始から終了までを1回の編集として扱います。

操作	動作
UNDOボタン / Cmd-Z	直前の録音オブジェクト編集を取り消します。
REDOボタン / Shift-Cmd-Z	取り消した編集をやり直します。
Cmd-Y	REDOを実行します。

再生・録音中はUNDO/REDOできません。削除したオブジェクトを履歴から戻せるよう、履歴が保持されている間は録音ファイルを直には削除しません。

7. FinderからWAVを取り込む

1. FinderでWAVファイルを選びます。
2. 既存トラックの波形レーンへドラッグ&ドロップします。
3. 現在のカーソル位置に録音オブジェクトとして追加されます。

Recordings以外にあるファイルは、取り込み時にRecordingsへコピーされます。コピー先はアプリ管理下のファイル名になります。元のファイルは変更・削除されません。

現在のハードウェアサンプルレートと異なるファイル、または24-bit以外のファイルはエラーになり、追加されません。

8. ステレオ波形

ステレオ録音オブジェクトは上下2段で表示されます。上段がLチャンネル、下段がRチャンネルです。モノラル録音は1段で表示されます。

録音済みオブジェクトがあるトラックでは、モノ／ステレオ設定を変更できません。音声ファイルのチャンネル数と波形表示を保護するためです。

9. BPM、ルーラー、クリック

BPMを設定する

上部のTEMPO欄にBPMを入力します。設定範囲は20～400 BPMで、初期値は120 BPMです。

ルーラーを切り替える

上部の時計／音符ボタンを押します。時計は時間表示、音符は小節・拍表示です。小節・拍表示では小節頭を太いオレンジ色の目盛りと背景帯で示します。

クリックを使う

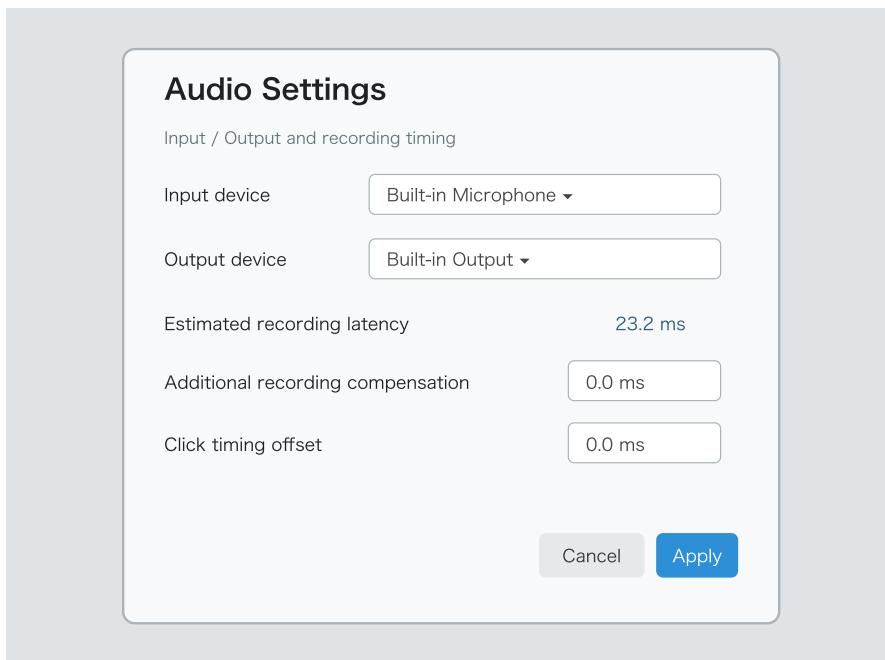
メトロノームボタンをオンにして再生または録音を開始します。4拍ごとの1拍目は高いアクセント音です。小節途中から開始した場合は、次の拍境界に同期して鳴ります。再生・録音中はクリックのON／OFFを切り替えられません。停止してから設定してください。

クリックの発音タイミングを調整する

歯車ボタンで設定画面を開き、**Click timing offset** にずらしたい時間をミリ秒（ms）で入力します。入力中は値が自動修正されず、**Enter** または **Apply** を押した時点で確定・範囲補正されます。正の値はクリックを遅くし、負の値はクリックを早くします。設定範囲は -500～+500 ms です。初期値は 0 ms です。

クリックの音量を調整する

同じ設定画面の **Click volume** スライダーでクリック音量を調整します。0%で無音、100%で最大音量です。クリックの音量はマスター音量とは独立して設定されます。



オーディオ設定ダイアログの項目例

10. 時間軸と波形の拡大

時間軸の横ズーム

拡大／縮小ボタン、または時間軸スライダーを使います。現在のカーソル位置を基準に表示位置が維持されます。設定範囲は20～400 pixels/secです。

波形の縦ズーム

波形アイコンのスライダーを使います。すべての波形に共通で適用され、1.0～4.0倍に拡大できます。ステレオのL/Rにも同じ倍率が適用されます。

ルーラーとズーム後の操作

時間軸を横スクロールまたはズームした後も、ルーラーをクリックした位置へカーソルを移動できます。表示中の波形範囲とルーラーの位置が連動します。

11. プラグインを使う

MyDAWは、macOSに登録されているAudio Unit（AU）エフェクトプラグインを検出して、ミキサーの信号経路へ挿入できます。プラグインは音声を加工するインサートエフェクトとして扱われます。

プラグインを挿入する

1. 画面下部のMixerで、処理したいトラックを確認します。
2. トラックチャンネルの **Insert** をクリックし、一覧からプラグインを選びます。
3. 追加されたプラグイン名をクリックすると、プラグインの設定画面が開きます。

プラグインは個別のトラックだけでなく、**Add FX**で追加したFXチャンネルや、右端の**MASTER**チャンネルにも挿入できます。

FXチャンネルに送る

FXチャンネルへプラグインを挿入した場合は、各トラックの **Sends** に表示されるスライダーで送信量を調整します。複数のトラックで同じリバーブや空間系エフェクトを共有する用途に適しています。FXチャンネル自体の音量とパンも調整できます。

削除と注意点

追加済みプラグインの右側にある丸いxボタンをクリックすると、その挿入を削除できます。プラグインの設定画面を開く操作や挿入・削除は、再生・録音を停止してから行ってください。

現在の自動検出・ロード対象はmacOSのAudio Unit (AU) エフェクトです。VST3はプロジェクトデータ上の種別として扱えますが、現行アプリでは自動検出・ロードされません。プラグインの一覧に目的の製品が出ない場合は、AU形式がインストールされ、macOSに認識されているか確認してください。

同じプラグインを複数箇所で使う

同じAUプラグインを複数のトラック、FXチャンネル、マスターへ挿入できます。挿入ごとに独立したインスタンスとして管理されるため、各トラックの設定や状態が互いに上書きされません。

プラグインの遅延

プラグインが報告する処理遅延を取得し、同じトラック内で直列に接続されたプラグインの遅延を合計します。再生時は、その合計遅延分だけ音声を先行してスケジュールし、プラグイン通過後の音がタイムライン位置に合うよう補正します。

マスターチャンネルに挿入されたAUプラグインの遅延も、各プラグインの報告値を合計して録音オブジェクトの配置補正へ加えます。これは、録音中に既存トラックやクリックをマスター経由でモニターし、遅れて聞こえた音に合わせて演奏する場合の反応遅延をタイムライン上で前倒しするためです。トラック側プラグインの遅延は再生側で補正され、録音配置へは重ねて加算されません。

プラグインが遅延値を正しく報告しない場合や、オーディオインターフェース内部の未報告遅延がある場合は、Additional recording compensationを手動で調整してください。

ミキサーの操作

画面下部のミキサーは、チャンネル数が増えると横スクロールできます。各チャンネルには音量、パン、MUTE、SOLO、プラグイン、Sendがあります。プラグインとSendが多い場合は、それぞれの一覧部分を縦スクロールできます。

通常トラック、FXチャンネル、MASTERチャンネルのボックス上部にはピークメーターがあります。メーターは -60dB～0dB の対数スケールです。色の境界は次のとおりです。

- -12dB以下: 緑
- -12～-6dB: 黄色
- -6dB以上: 赤

通常トラックは録音待機中に入力ピーク、それ以外はトラック出力ピークを表示します。MASTERは最終ミックス出力のピークを表示します。

12. オーディオ設定と録音遅延

歯車ボタンを押すと設定画面が開きます。再生・録音中は設定できません。

入出力デバイス

Input device と **Output device** から、このアプリが使う入力・出力デバイスを選び、**Apply** を押します。

バッファサイズ

128、256、512、1024、2048、4096 framesから選択できます。小さい値は遅延が少なく、大きい値は安定性が高くなります。

録音遅延補正

Additional recording compensation に、残っている録音位置のずれをミリ秒で入力します。入力中は値が自動修正されず、**Enter** または **Apply** を押した時点で確定・範囲補正されます。正の値は新しい録音オブジェクトを前へ移動します。設定画面には診断用の自動検出ボタンやレイテンシー内訳は表示されません。

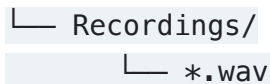
遅延はオーディオインターフェース、ドライバー、サンプルレートによって変わります。設定変更後は同じ音を再録音して確認してください。

13. プロジェクトを保存・読み込む

プロジェクトの構成と移行

MyDAWのプロジェクトは、1つのフォルダーを単位として管理されます。標準的な構成は次のとおりです。

```
MySong/  
└─ MySong.mydaw
```



.mydaw ファイルには、トラック設定、録音オブジェクトの位置や編集状態、プラグイン設定、BPMなどのプロジェクト情報が保存されます。録音ファイルと取り込んだWAVファイルは、同じプロジェクトフォルダー内の **Recordings/** に保存され、プロジェクトからの相対パスで参照されます。

別のMacや環境へ移行する場合は、**.mydaw** ファイルだけでなく、プロジェクトフォルダー全体をコピーまたはZIP化して移動してください。移行先でフォルダーを展開し、その中の **.mydaw** ファイルを開けば、録音ファイルを含めてプロジェクトを復元できます。使用しているAU/VST3プラグインは移行先にも別途インストールが必要です。

プロジェクトフォルダー内の **Recordings/** を削除・移動・名前変更すると、録音オブジェクトを読み込めなくなる場合があります。移行時はフォルダー構成をそのまま保ってください。

保存

保存ボタン、または **Cmd-S** を押します。ファイル名を指定して **.mydaw** ファイルとして保存します。

読み込み

フォルダーボタン、または **Cmd-O** を押し、プロジェクトファイルを選びます。

次の情報が保存されます。

- トラック設定、音量、パン、ミュート、ソロ、入力、色
- 録音オブジェクトの位置、分割、トリミング、フェード、WAVパス
- カーソル位置、横スクロール位置、時間軸ズーム率、波形縦ズーム率
- BPM、メトロノーム、クリック発音タイミング補正、クリック音量、ルーラー表示、マスター音量
- 入出力デバイス設定と手動録音遅延補正

プロジェクトファイルはWAV本体を内部に埋め込みません。WAVはプロジェクトフォルダー内の **Recordings/** で管理されます。

14. マスター出力を書き出す

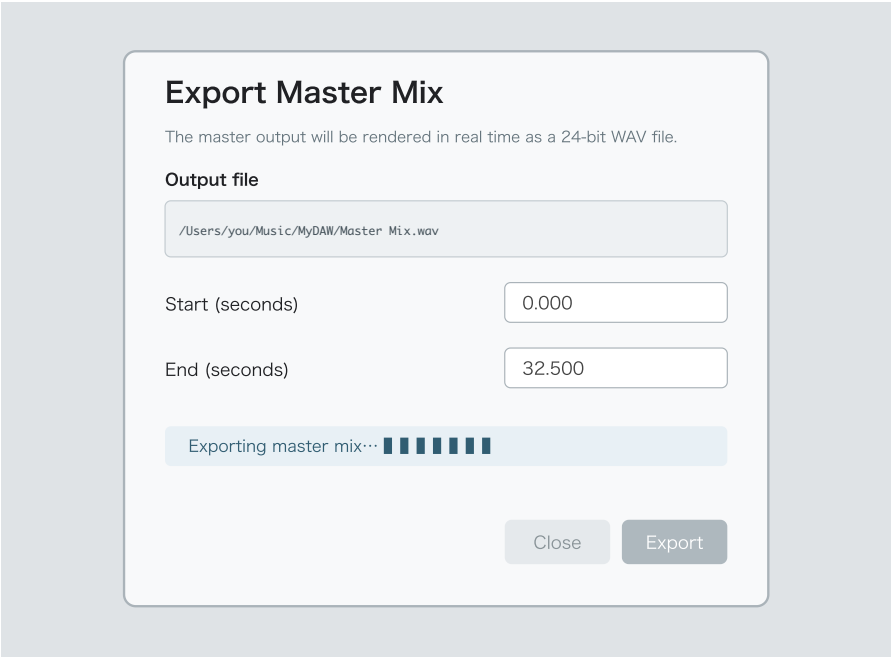
メニューの **Export Master Mix...** から、マスター出力を24-bit Linear PCM WAVとして書き出せます。

1. メニューから **Export Master Mix...** を選びます。
2. 保存先ファイルを指定します。
3. 表示されたダイアログで保存先パスを確認します。
4. 開始時間と終了時間を秒単位で入力します。終了時間の初期値は、録音オブジェクト全体が収まる位置です。

5. **Export** を押します。

書き出し中はダイアログがモーダル状態で表示され、背後のウインドウ操作、再生、録音、編集はできません。完了するとダイアログに完了メッセージが表示され、**Close** ボタンで閉じられます。現在の書き出しは、プラグインとFXを含むマスター経路を実時間で処理します。

書き出し前に再生と録音を停止してください。開始時間は0以上、終了時間は開始時間より後に設定してください。



マスター書き出しダイアログの操作例

15. 終了する

メインウインドウ左上の赤丸ボタンを押します。

- **Save:** 保存してアプリを終了
- **Don't Save:** 保存せずにアプリを終了
- **Cancel:** 終了を取り消す

保存ダイアログをキャンセルした場合は終了しません。

16. 困ったときは

症状	確認すること
録音できない	マイク許可、Input device、Rボタン、入力チャンネルを確認します。
音が出ない	Output device、マスター音量、トラックのミュート、スピーカーを確認します。

WAVを追加できない	サンプルレートが現在の設定と同じか、24-bitかを確認します。
録音と再生がずれる	バッファサイズと録音遅延補正を確認し、実測値で調整します。
古いプロジェクトが開けない	追加前の設定は初期値で補われます。WAVファイルの場所も確認します。

MyDAW 取扱説明書 / Mac・Apple Silicon向けプロトタイプ